CKD 동반 빈혈

원인 감별·철분·조혈제·협진을 순서대로

만성콩팥병(CKD) 환자의 빈혈을 적혈구생성인자 부족만으로 해석하지 않는다. 감염·염증, 철결핍, 출혈과 조혈제 반응 저하 원인을 함께 평가한다.

핵심 판단의 흐름



빈혈의 원인과 검사

원인	강의의 평가·대응
감염·염증	동반 여부를 평가하고 원인 치료.
철결핍	Iron/TIBC <20%이면 철결핍으로 판단해 보충을 고려한다.
조혈인자 부족	Erythropoietin 부족에 적혈구생성자극제(ESA)를 사용한다.
투석·출혈	투석 불충분 여부를 점검하고 지속적인 출혈이 없는지 본다.
부갑상선·약물	Intact PTH 확인. ACE 억제제·ARB가 교정 저하에 관여할 수 있어 복용 약제를 검토한다.

조혈제 저반응의 감별

원인	강의의 검사·연계
순수적혈구무형성	Reticulocyte <1%로 선별. 충분한 조혈제에도 지속되면 골수생검으로 진단한다.
기타 원인	비타민 B12·엽산 결핍, 악성종양·골수형성이상증후군 등을 감별한다. 알루미늄 중독은 강의에서 드문 원인으로 설명했다.

진료실에서 기억할 점

앞의 원인으로 설명되지 않으면 혈액내과로 의뢰한다. 철분·조혈제의 투여와 강의 제시 급여 조건은 다음 쪽에 정리했다.

CKD 빈혈의 철분·조혈제

강의의 투여 예시와 급여 설명

아래 수치와 투여법은 장재원 연자가 강의에서 제시한 내용이다. 철결핍 감별과 조혈제 반응 평가를 함께 수행한다.

핵심 판단의 흐름

Iron/TIBC <20%

↓

철분 보충

조혈인자 부족

↓

ESA·혈색소 반응 평가

철분 보충·조혈제 선택

구분	강의 제시 내용
철분 주사 예시	급여 조건이 될 때 Ferinject 500mg을 생리식염수 100mL에 혼합해 15분에 걸쳐 정맥 투여.
ESA 종류	Epokine, darbepoetin alfa, Mircera를 제시했다.
연자의 선택 의견	빠른 혈색소 교정을 원할 때 darbepoetin alfa를 선호한다고 설명했다. 약제 간 비교는 연자의 의견으로 해석한다.

강의에서 제시한 조혈제 급여 조건

조건	강의·교재의 수치
대상	만성신부전 빈혈 중 철결핍성빈혈로 진단된 환자는 제외. Hb ≤10 g/dL 또는 Hct ≤30%.
비투석 환자	위 조건에 더해 GFR <30 mL/min/1.73m²인 환자에 한함.
인정 범위·첨부	Hb 11 g/dL 또는 Hct 33%까지 인정하며, 청구 시 매월 혈액검사 결과지 첨부로 제시했다.

진료실에서 기억할 점

연자 Q&A: Mircera는 혈색소 상승이 느리고 권장 추적 간격이 길어 개인적으로 사용하지 않는다고 답했다.